



Citoplasma

Biologia - Citologia

O citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Nas células eucarióticas, ele é preenchido por um fluido chamado hialoplasma (ou citosol), onde estão mergulhadas as organelas celulares, o citoesqueleto e inclusões diversas. É no citoplasma que ocorre a maior parte das reações metabólicas da célula, incluindo a glicólise, a síntese de proteínas e a maior parte do transporte de substâncias.

Compreender a organização do citoplasma é fundamental para a Biologia Celular e para a Medicina, pois muitas doenças resultam de disfunções em processos que ocorrem nesse compartimento - desde erros metabólicos até problemas no transporte intracelular e na divisão celular.



1. Organização Geral do Citoplasma

O citoplasma das células eucarióticas é dividido em três componentes principais:

HIALOPLASMA (citosol): é a porção líquida do citoplasma, uma solução aquosa e viscosa composta por água (cerca de 70-80%), íons, moléculas pequenas (aminoácidos, glicose, nucleotídeos) e proteínas solúveis. É nele que ocorre a glicólise (primeira etapa da respiração celular) e muitas reações do metabolismo. O hialoplasma não é um líquido homogêneo: apresenta diferentes viscosidades em distintas regiões, formando um gradiente que facilita o transporte de moléculas.

ORGANELAS: são estruturas especializadas, membranosas ou não, que realizam funções específicas. As membranosas incluem mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. As não membranosas incluem ribossomos e o citoesqueleto. Cada organela tem uma função definida e sua organização permite que a célula opere como uma unidade eficiente.

CITOESQUELETO: é uma rede de filamentos proteicos que dá forma à célula, mantém a posição das organelas e permite movimentos celulares. É composto por três tipos de filamentos: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários.

INCLUSÕES: são estruturas temporárias, geralmente não metabolicamente ativas, como gotas de lipídios, grânulos de glicogênio e pigmentos. Diferem das organelas por não serem essenciais à sobrevivência da célula e por serem armazenamento de substâncias.

Exemplo clínico/prático:

Analogia: imagine uma fábrica. O hialoplasma é o galpão principal onde tudo acontece. As organelas são as máquinas e estações de trabalho especializadas. O citoesqueleto é a estrutura do prédio e os corredores que conectam tudo. As inclusões são os depósitos de matéria-prima e produtos prontos.

2. Hialoplasma (Citosol)

O hialoplasma é a matriz citoplasmática líquida onde as organelas estão suspensas. Sua composição inclui:

ÁGUA: é o componente mais abundante (70-80%), funcionando como solvente universal onde as reações bioquímicas ocorrem.

ÍONS INORGÂNICOS: potássio (K^+), sódio (Na^+), cálcio (Ca^{2+}), magnésio (Mg^{2+}), cloreto (Cl^-). A concentração de K^+ é alta no hialoplasma (cerca de 150 mM), enquanto a de Na^+ é baixa - o oposto do meio extracelular. Essa diferença é mantida pela bomba Na^+/K^+ e é essencial para o potencial de membrana.

MOLÉCULAS ORGÂNICAS PEQUENAS: aminoácidos, glicose, ácidos graxos, nucleotídeos -

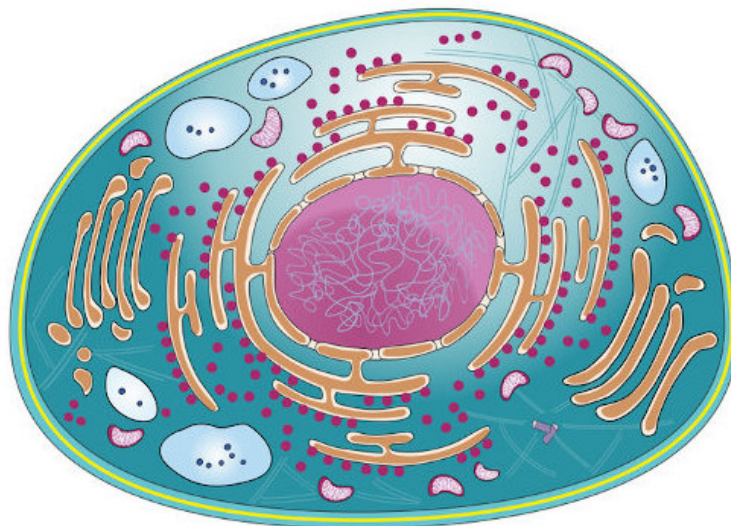
precursores para a síntese de macromoléculas.

MACROMOLÉCULAS: proteínas solúveis (enzimas da glicólise, fatores de transcrição, proteínas estruturais), RNA mensageiro e RNA transportador.

O hialoplasma tem pH próximo do neutro (7,0-7,4) e sua viscosidade varia de acordo com a concentração de proteínas e com a organização do citoesqueleto. Em algumas regiões, o hialoplasma é mais fluido (sol); em outras, mais viscoso (gel). Essa transição sol-gel é importante para movimentos celulares como a emissão de pseudópodos.

Exemplo clínico/prático:

A glicólise - primeira etapa da respiração celular, onde uma molécula de glicose é quebrada em duas de piruvato - ocorre inteiramente no hialoplasma. Todas as enzimas da glicólise (hexoquinase, fosfofrutoquinase, piruvato quinase, etc.) estão dissolvidas no citosol. Por isso, mesmo células sem mitocôndrias (como alguns parasitos) conseguem gerar ATP via fermentação no hialoplasma.



Estrutura geral de uma célula eucarionte com suas organelas

Imagem: Mundo Educação

3. Citoesqueleto

O citoesqueleto é uma rede dinâmica de filamentos proteicos que permeia o citoplasma. Suas principais funções são:

- Manter a forma da célula (especialmente em células animais, que não têm parede celular);
- Posicionar e ancorar as organelas em locais específicos;
- Permitir movimentos celulares (locomoção, divisão, endocitose);
- Formar vias para o transporte intracelular de vesículas e organelas.



O citoesqueleto é composto por três tipos de filamentos:

MICROTÚBULOS: são os mais espessos (cerca de 25 nm de diâmetro). Formados por tubulina (heterodímero de alfa e beta tubulina), organizam-se em cilindros ocos. Crescem a partir do centrôssomo (organizador de microtúbulos). Funções: mantêm a forma, formam o fuso mitótico (separa os cromossomos na divisão), formam cílios e flagelos, e servem como trilhos para o transporte de vesículas (as proteínas motoras cinesina e dineína se movem sobre eles).

MICROFILAMENTOS: são os mais finos (cerca de 7 nm). Formados por actina, organizam-se em hélices. Funções: contração muscular (com miosina), movimento celular (pseudópodos), citocinese (divisão do citoplasma), manutenção da forma em microvilosidades.

FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS: têm diâmetro intermediário (cerca de 10 nm). São os mais estáveis e duradouros. Formados por diferentes proteínas conforme o tecido: queratina (epitélio), vimentina (tecido conjuntivo), neurofilamentos (neurônios), lamina (núcleo). Função: resistência mecânica e ancoragem de organelas.

Exemplo clínico/prático:

O fuso mitótico é formado por microtúbulos que partem dos centrôssomos e se conectam aos cromossomos. Durante a anáfase, os microtúbulos encurtam e puxam as cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Drogas como a colchicina (usada no tratamento de gota) inibem a polimerização dos microtúbulos, impedindo a divisão celular. O Taxol (paclitaxel), usado em quimioterapia, estabiliza os microtúbulos e também bloqueia a divisão das células tumorais.

4. Diferenças entre Células Animais e Vegetais

O citoplasma das células animais e vegetais apresenta semelhanças, mas também diferenças importantes:

CÉLULAS ANIMAIS:

- Citoplasma delimitado apenas pela membrana plasmática;
- Possuem centrôssomos e lisossomos;
- Armazenam glicogênio como reserva de energia;
- Podem ter microvilosidades, cílios e flagelos;
- Forma determinada pelo citoesqueleto (sem parede celular).

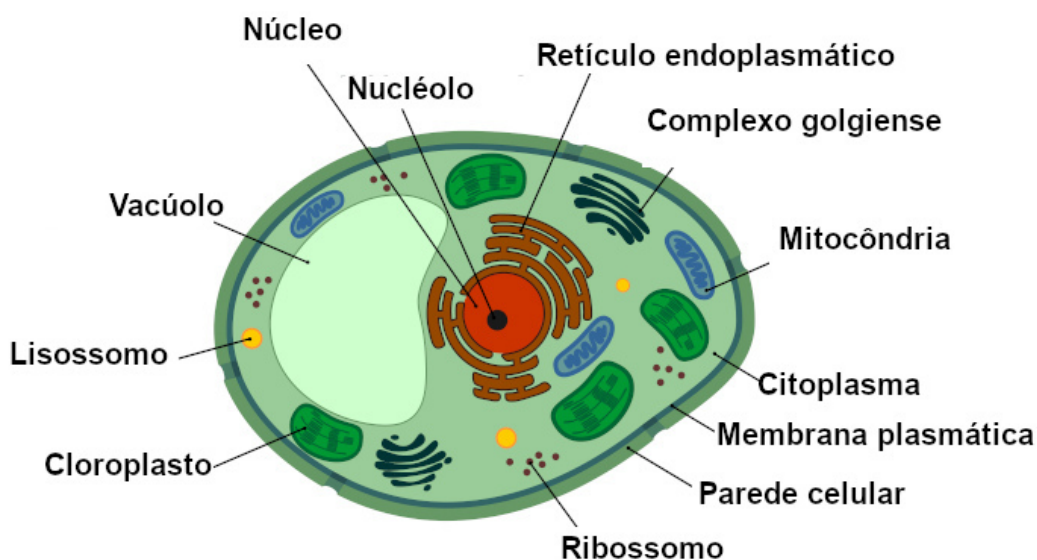
CÉLULAS VEGETAIS:

- Possuem parede celular de celulose externa à membrana;
- Geralmente não têm centrôssomos (exceto em algas e fungos);
- Raramente possuem lisossomos (a função é feita pelos vacúolos);
- Possuem cloroplastos (fotossíntese) e vacúolo central grande;
- Armazenam amido como reserva de energia;
- Forma determinada pela parede celular rígida.

O vacúolo central das células vegetais pode ocupar até 90% do volume celular. Ele armazena água, íons, nutrientes e pigmentos, e mantém a pressão de turgescência que dá rigidez às células vegetais - é por isso que uma planta sem água murcha (perde a turgescência).

Exemplo clínico/prático:

A parede celular de celulose é o que dá rigidez às plantas e permite que elas cresçam em altura sem esqueleto interno. É também o que distingue as células vegetais das animais na microscopia: a parede aparece como uma linha dupla ao redor da célula. Na digestão humana, a celulose não é absorvida (não temos celulase) - é a fibra alimentar, importante para o trânsito intestinal.



Célula vegetal: parede celular, cloroplastos e vacúolo central

Imagem: Mundo Educação

5. Inclusões Citoplasmáticas

Inclusões são acúmulos temporários de substâncias no citoplasma. Diferem das organelas por não serem metabolicamente ativas e por serem produtos de armazenamento ou de excreção. Os principais tipos:

GLICOGÊNIO: polímero de glicose, principal reserva de carboidratos em células animais. É abundante no fígado (hepatócitos) e nos músculos (miócitos). Em microscopia eletrônica, aparece como grânulos densos e irregulares (partículas beta e alfa).

GOTÍCULAS DE LIPÍDIOS: esferas de triglicerídeos armazenadas principalmente em adipócitos (células de gordura) e, em menor quantidade, em hepatócitos e músculos. São envoltas por uma monocamada lipídica, não por uma bicamada.

GRÂNULOS DE AMIDO: reserva de carboidratos em células vegetais. Formam grãos com



estratificação concêntrica, visíveis ao microscópio óptico. São encontrados em amiloplastos (tipo de plasto).

PIGMENTOS: melanina (proteção contra UV, na pele e nos olhos), lipofuscina (produto do envelhecimento celular, em neurônios e células cardíacas), hemoglobina (em hemácias).

CRISTAIS: algumas células formam cristais de oxalato de cálcio (plantas) ou de urato (em gota, em articulações).

Exemplo clínico/prático:

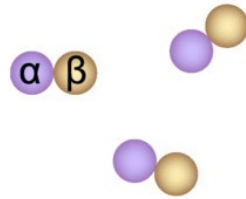
O glicogênio hepático é a principal reserva de glicose do corpo. Entre as refeições, o fígado quebra o glicogênio e libera glicose no sangue para manter a glicemia. Em uma pessoa saudável, o fígado armazena cerca de 100 g de glicogênio - o suficiente para manter a glicemia por 12-24 horas de jejum. Em pacientes com diabetes, a regulação desse processo é deficiente.



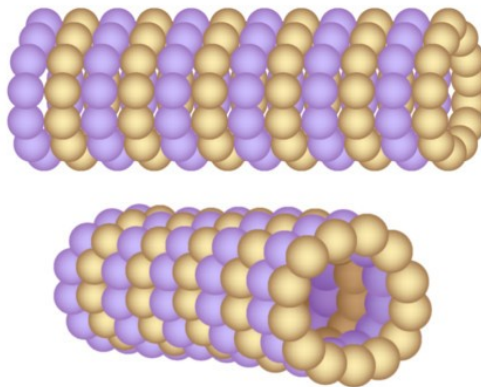
Citoesqueleto: rede de filamentos que dá forma e sustentação à célula

Imagem: Brasil Escola

Heterodímeros de tubulina



Microtúbulo



Microtúbulos: formados por tubulina, participam do fuso mitótico e do transporte

Imagem: InfoEscola



Anatomia de uma célula humana com detalhes do citoplasma

Imagem: Toda Matéria

Resumo



- O citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo, preenchido pelo hialoplasma.
- Hialoplasma (citossol): 70-80% água, íons, moléculas pequenas e proteínas solúveis. Local da glicólise.
- Citoesqueleto: microtúbulos (tubulina, 25 nm), microfilamentos (actina, 7 nm) e filamentos intermediários (10 nm).
- Microtúbulos: fuso mitótico, cílios, flagelos, transporte de vesículas (cinesina e dineína).
- Microfilamentos: contração (com miosina), pseudópodos, citocinese, microvillosidades.
- Filamentos intermediários: resistência mecânica (queratina, vimentina, neurofilamentos, lamina).
- Inclusões: glicogênio (animais), amido (vegetais), lipídios, pigmentos, cristais.
- Células animais: centríolos, lisossomos, glicogênio. Vegetais: parede de celulose, cloroplastos, vacúolo central, amido.

Dicas para a Prova

- Decore os três tipos de filamentos do citoesqueleto com seus diâmetros: microfilamentos (7 nm, actina), filamentos intermediários (10 nm, vários) e microtúbulos (25 nm, tubulina).
- Microtúbulos = fuso mitótico + cílios/flagelos + transporte. Microfilamentos = contração + movimentos celulares. Filamentos intermediários = resistência mecânica.
- Cinesina move vesículas para o polo (+) do microtúbulo; dineína para o polo (-). Cai em prova!
- Glicólise ocorre no hialoplasma, não na mitocôndria. Erro comum!
- Células vegetais não têm centríolo (exceção: algas) nem lisossomos (função dos vacúolos).
- Colchicina inibe e Taxol estabiliza microtúbulos - ambos bloqueiam a divisão celular.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir hialoplasma com citoplasma: o citoplasma é o conjunto (hialoplasma + organelas + inclusões); o hialoplasma é só a parte líquida.
- ☐ Achar que a glicólise ocorre na mitocôndria: ela ocorre no hialoplasma. A mitocôndria faz o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
- ☐ Confundir cinesina com dineína: cinesina = anterógrado (para o +); dineína = retrógrado (para o -).
- ☐ Esquecer que células vegetais geralmente não têm centríolos: o fuso mitótico se organiza de outra forma.



- ☐ Achar que filamentos intermediários participam da contração muscular: a contração é actina + miosina (microfilamentos).

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

COOPER, G. M.; HAUSMAN, R. E. A Célula: Uma Abordagem Molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.